Лабораторная работа №2

Системы контроля версий (Git)

Иванова Анастасия Сергеевна

2026-03-14

Содержание I

1. 1. Докладчик
2. 2. Актуальность темы
3. 3. Объект и предмет исследования
4. 4. Цель работы
5. 5. Установка pass
6. 6. Проверка GPG-ключей
7. 7. Инициализация хранилища
8. 8. Синхронизация с git
9. 9. Синхронизация изменений
10. 10. Ручные изменения
11. 11. Проверка статуса
12. 12. Установка browserpass
13. 13. Сохранение пароля
14. 14. Установка дополнительного ПО
15. 15. Установка шрифтов

Содержание II

16. 16. Установка chezmoi
17. 17. Создание репозитория dotfiles
18. 18. Инициализация chezmoi
19. 19. Проверка изменений
20. 20. Применение изменений
21. 21. Использование на нескольких машинах
22. 22. Обновление
23. 23. Настройка новой машины одной командой
24. 24. Ежедневные операции
25. 25. Автоматизация
26. 26. Выводы

Раздел 1

1. Докладчик

1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна

1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна
- 1 курс группа НКАбд-07-25

1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна
- 1 курс группа НКАбд-07-25
- Российский университет дружбы народов

1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна
- 1 курс группа НКАбд-07-25
- Российский университет дружбы народов
- 1132250427@rudn.ru

Раздел 2

2. Актуальность темы

2. Актуальность темы

- Безопасное хранение паролей — важная задача для любого пользователя

2. Актуальность темы

- Безопасное хранение паролей — важная задача для любого пользователя
- Менеджер паролей `pass` реализует философию Unix: простые текстовые файлы, зашифрованные GPG

2. Актуальность темы

- Безопасное хранение паролей — важная задача для любого пользователя
- Менеджер паролей `pass` реализует философию Unix: простые текстовые файлы, зашифрованные GPG
- Синхронизация через git позволяет иметь доступ к паролям с любых устройств

2. Актуальность темы

- Безопасное хранение паролей — важная задача для любого пользователя
- Менеджер паролей `pass` реализует философию Unix: простые текстовые файлы, зашифрованные GPG
- Синхронизация через git позволяет иметь доступ к паролям с любых устройств
- Управление конфигурационными файлами (dotfiles) необходимо для воспроизводимого окружения

2. Актуальность темы

- Безопасное хранение паролей — важная задача для любого пользователя
- Менеджер паролей `pass` реализует философию Unix: простые текстовые файлы, зашифрованные GPG
- Синхронизация через git позволяет иметь доступ к паролям с любых устройств
- Управление конфигурационными файлами (dotfiles) необходимо для воспроизводимого окружения
- Chezmoi предоставляет удобный инструмент для управления dotfiles

Раздел 3

3. Объект и предмет исследования

3. Объект и предмет исследования

Объект исследования: - Менеджер паролей `pass` - Система управления конфигурационными файлами `chezmoi` - Инструменты для синхронизации (git, GitHub)
Предмет исследования: - Установка и настройка `pass` - Организация хранения паролей - Синхронизация хранилища с удалённым git-репозиторием - Управление dotfiles с помощью `chezmoi` - Автоматизация применения конфигураций на новых машинах

Раздел 4

4. Цель работы

4. Цель работы

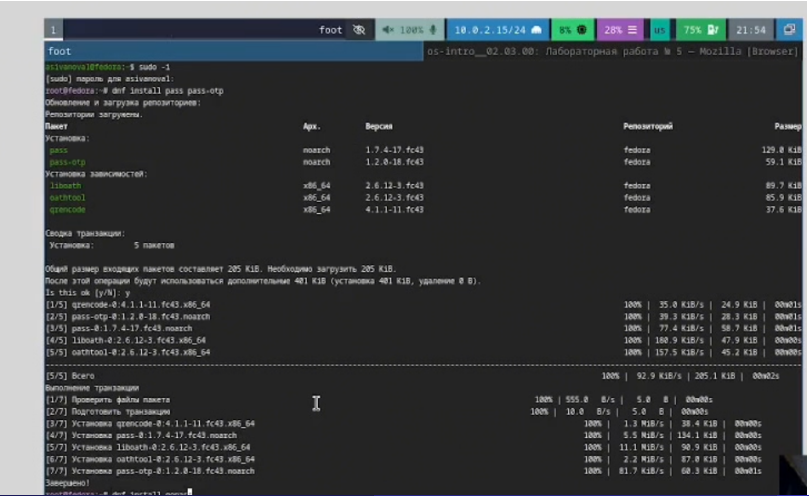
Настройка рабочей среды: менеджер паролей `pass` и управление конфигурационными файлами с `chezmoi`.

Раздел 5

5. Установка pass

5. Установка pass

```
sudo dnf install pass pass-otp
```



Раздел 6

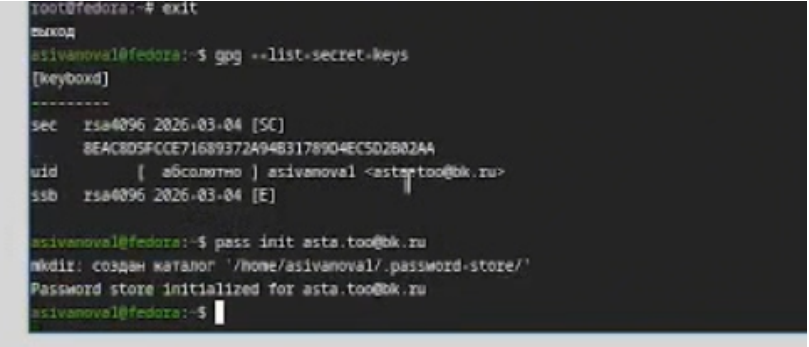
6. Проверка GPG-ключей

6. Проверка GPG-ключей

```
gpg --list-secret-keys
```

Если ключа нет — создаём новый:

```
gpg --full-generate-key
```

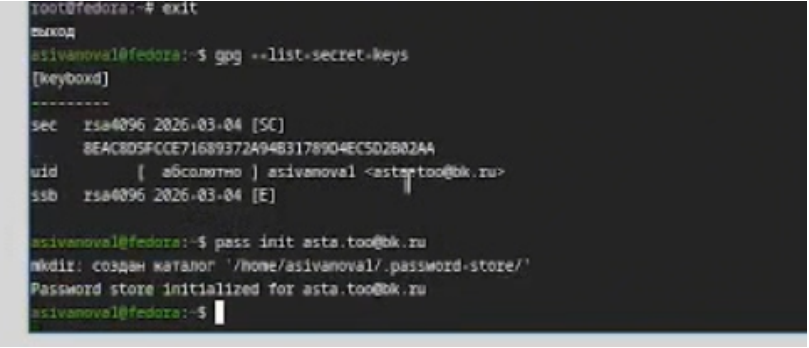


Раздел 7

7. Инициализация хранилища

7. Инициализация хранилища

```
pass init <email>
```



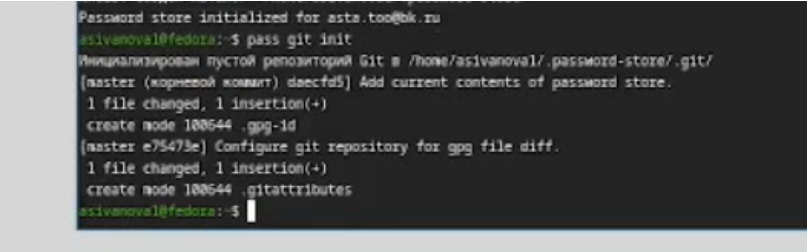
Раздел 8

8. Синхронизация с git

8. Синхронизация с git

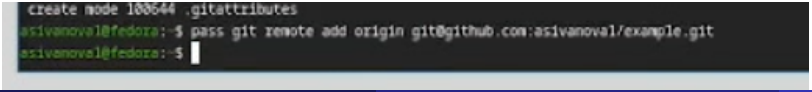
Инициализация git-репозитория:

```
pass git init
```



Подключение удалённого репозитория:

```
pass git remote add origin git@github.com:<username>/password-store.git
```



Раздел 9

9. Синхронизация изменений

9. Синхронизация изменений

```
pass git pull
pass git push
```

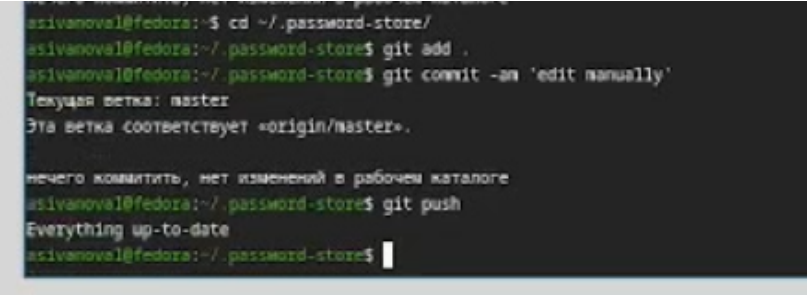
```
asivanova1@fedora:~$ pass git push
fatal: The current branch master has no upstream branch.
To push the current branch and set the remote as upstream, use

    git push --set-upstream origin master

To have this happen automatically for branches without a tracking
upstream, see 'push.autoSetupRemote' in 'git help config'.

asivanova1@fedora:~$ gh repo create password-store --private --description "Password store for pass"
✓ Created repository asivanova1/password-store on github.com
  https://github.com/asivanova1/password-store
asivanova1@fedora:~$ pass git push --set-upstream origin master
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сжатии изменений используется до 3 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 1.79 KiB | 1.79 MiB/s, готово.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:asivanova1/password-store.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
asivanova1@fedora:~$ pass git status
Текущая метка: master
```

Раздел 10

10. Ручные изменения

10. Ручные изменения

```
cd ~/.password-store/
git add .
git commit -am 'edit manually'
git push
```

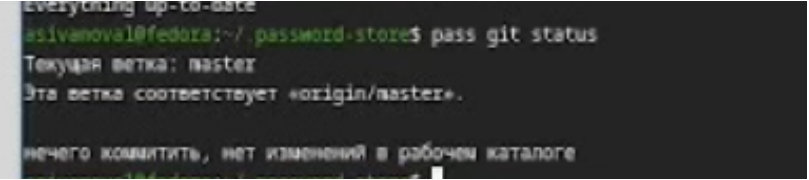


Раздел 11

11. Проверка статуса

11. Проверка статуса

```
pass git status
```



Раздел 12

12. Установка browserpass

12. Установка browserpass

```
sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
sudo dnf install browserpass
```

```
asivanova1@fedora:~/.password-store$ sudo -i
[sudo] пароль для asivanova1:
root@fedora:~# dnf copr enable maximbaz/browserpass
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/project/maximbaz/browserpass/fedora-43/                    100% | 333.0   B/s | 564.0   B |  00m02s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
root@fedora:~# dnf install browserpass
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for browserpass owned by maximbaz                                        100% |   1.2 KiB/s |   3.0 KiB |  00m02s
Репозитории загружены.
Пакет                                   Арх.        Версия                          Репозиторий                     Размер
Установка:
 browserpass                            x86_64      3.1.2-1.fc43                    fedora                          3.2 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 1 MiB. Необходимо загрузить 1 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 3 MiB (установка 3 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] browserpass-0:3.1.2-1.fc43.x86_64                                             100% |   3.0 MiB/s |   1.2 MiB |  0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Всего                                                                     100% | 625.7 KiB/s |   1.2 MiB |  00m02s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета                                                  100% |  71.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[2/3] Подготовить транзакцию                                                  100% |   2.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[3/3] Установка browserpass-0:3.1.2-1.fc43.x86_64                                 100% |   3.6 MiB/s |   3.2 MiB |  00m01s
Завершено!
```

Раздел 13

13. Сохранение пароля

13. Сохранение пароля

Добавить новый пароль:

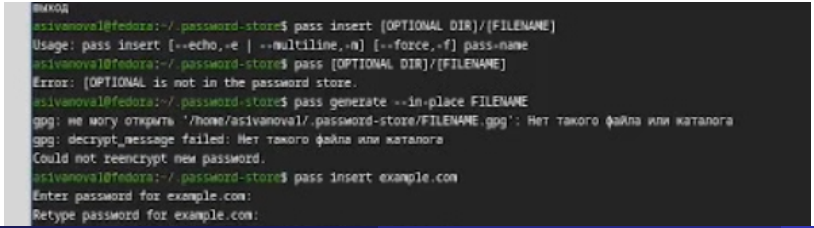
```
pass insert example.com
```

Просмотр пароля:

```
pass example.com
```

Генерация пароля:

```
pass generate example2.com 16
```



Раздел 14

14. Установка дополнительного ПО

14. Установка дополнительного ПО

```
sudo dnf -y install dunst fontawesome-fonts powerline-fonts light fuzzel swayl
```

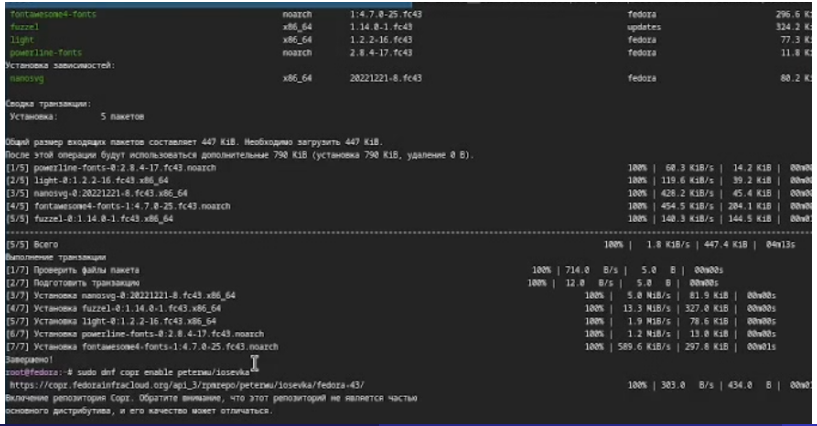
```
asivanova1@fedora:~/.password-store$ sudo -i
[sudo] пароль для asivanova1:
root@fedora:~# sudo dnf -y install \
        dunst \
        fontawesome-fonts \
        powerline-fonts \
        light \
        fuzzel \
        swaylock \
        kitty \
        waybar swaybg \
        wl-clipboard \
        mpv \
        grim \
        slurp

Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "dunst-1.12.2-2.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaylock-1.8.3-1.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "kitty-0.43.1-3.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "waybar-0.14.0-1.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaybg-1.2.1-4.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "wl-clipboard-2.2.1-5.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "mpv-0.40.0-3.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "grim-1.5.0-2.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "slurp-1.5.0-5.fc43.x86_64" уже установлен.

Пакет                          Арх.        Версия
Установка:
 fontawesome4-fonts            noarch      1:4.7.0-25.fc43
 fuzzel                        x86_64      1.14.0-1.fc43
 light                         x86_64      1.2.2-16.fc43
```

Раздел 15

15. Установка шрифтов

15. Установка шрифтов

```
sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
sudo dnf search iosevka
sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts iosevka-
```



Раздел 16

16. Установка chezmoi

16. Установка chezmoi

```
sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
```

Раздел 17

17. Создание репозитория dotfiles

17. Создание репозитория dotfiles

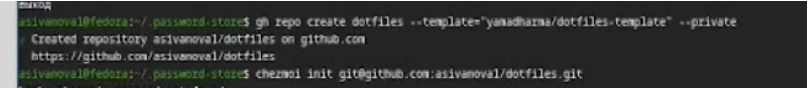
```
gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
```

Раздел 18

18. Инициализация chezmoi

18. Инициализация chezmoi

```
chezmoi init git@github.com:<username>/dotfiles.git
```

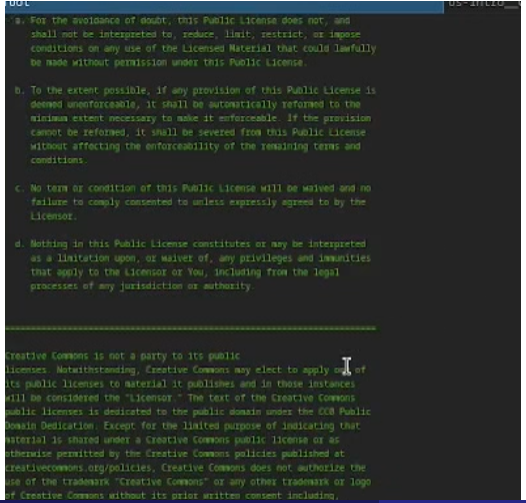


Раздел 19

19. Проверка изменений

19. Проверка изменений

```
chezmoi diff
```



Раздел 20

20. Применение изменений

20. Применение изменений

```
chezmoi apply -v
```

Раздел 21

21. Использование на нескольких машинах

21. Использование на нескольких машинах

```
chezmoi init https://github.com/<username>/dotfiles.git
```

```
chezmoi diff
```

```
chezmoi apply -v
```

Раздел 22

22. Обновление

22. Обновление

```
chezmoi update -v
```

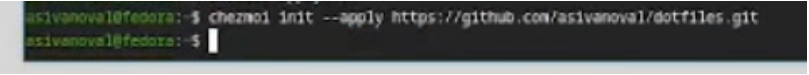
```
asivanova1@fedora:~$ chezmoi apply -v
```

Раздел 23

23. Настройка новой машины одной командой

23. Настройка новой машины одной командой

```
chezmoi init --apply https://github.com/<username>/dotfiles.git
```

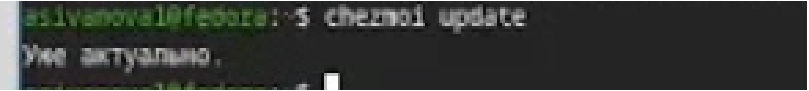


Раздел 24

24. Ежедневные операции

24. Ежедневные операции

```
chezmoi update
```




```
chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
```

```
chezmoi apply
```

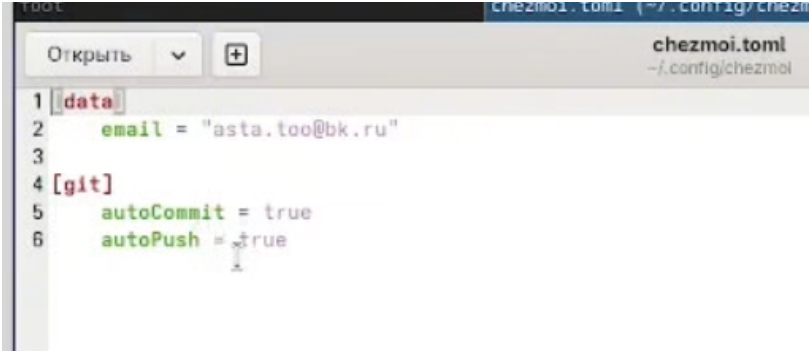
Раздел 25

25. Автоматизация

25. Автоматизация

Добавить в `~/.config/chezmoi/chezmoi.toml`:

```
[git]
autoCommit = true
autoPush = true
```



Раздел 26

26. Выводы

26. Выводы

Мы настроили рабочую среду: установили и сконфигурировали менеджер паролей `pass`, настроили его синхронизацию с git, установили `browserpass` для интеграции с браузером, а также освоили работу с системой управления конфигурационными файлами `chezmoi` для синхронизации настроек между несколькими машинами.